

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Кафедра «Интеллектуальные информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
по дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение сетей» за 5 семестр
Тема: «UDP»

Выполнил:
Студент ФЭИС
Группы ИИ-28
Гойшик Т.Д.
(1 подгруппа)

Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: познакомиться с основами программирования сетевых приложений Windows на базе библиотеки WINSOCK 2.Н. На практике использовать библиотеки для реализации сетевых приложений в среде C++ на базе протокола UDP.

Таблица 1 – Варианты задания для выполнения цикла работ

Вариант задания для бригады студентов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер задания для реализации TCP (UDP) сервера (см. табл. 2).	1	3	2	5	4	7	6	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Номер задания для реализации TCP (UDP) клиента (см. табл. 3).	8	7	6	5	4	3	2	1	4	3	2	1	8	7	6	5

Таблица 2 – Задания для реализации TCP (UDP) сервера

5	После приема каждой цепочки символов, заканчивающейся символом «.», сервер отправляет предложение, в котором слова (цепочки символов, отделенные пробелом) расположены в обратном порядке. Если встречается последовательно два символа «.», то сервер отправляет сообщение об окончании сеанса и разрывает соединение.
---	---

Таблица 3 – Задания для реализации TCP (UDP) клиента

Вариант	Ввод символов с отсылкой введенной строки по нажатию на клавишу	Ведение файла протокола событий, включающих: 1) время начала и окончания соединения; 2) передаваемую серверу строку и время передачи строки; 3) принимаемую от сервера строку и время приема строки.	Возможность разрыва соединения при помощи команды: disconnect <адрес> <порт>	1) Задание в программе клиента специальной команды и параметров: подключения к серверу: connect <адрес> <порт> 2) Автоматическое подключение к серверу с заданным по умолчанию адресом при запуске клиента
1	Home	1), 2)	+	2)
2	PgUp	1), 3)	-	1)
3	End	2), 3)	+	1)
4	PgDn	1), 2), 3)	-	2)
5	Home	1), 3)	+	1)
6	PgUp	2), 3)	-	1)
7	PgDn	1), 2)	+	2)
8	End	1), 2), 3)	-	1)

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введите IP сервера (например, 127.0.0.1): 127.0.0.1
Введите порт (например, 666): 666

Готово! Вводи текст и нажимай клавишу HOME для отправки.
Для выхода напиши exit или отправь ..
> Tim 123 .
Ответ от сервера: 123 Tim. (время: Thu Oct 1 17:50:33 2026)
> exit

D:\LABS\AIPOS_II28\reports\goyshik\lab2\src\Lab2\x64\Debug\clie
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

```
D:\LABS\AIPOS_II28\reports\goyshik\lab2\src\Lab2\x64\Debug\server.exe
Сервер запущен и ждет сообщения...
Получено: Tim 123 .
```

Вывод: познакомился с основами программирования сетевых приложений Windows на базе библиотеки WINSOCK 2.Н. На практике использовал библиотеки для реализации сетевых приложений в среде C++ на базе протокола UDP.